

Отчёт по лабораторной работе №16

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Защита с помощью Fail2ban	6
2.2	Проверка работы Fail2ban	13
2.3	Внесение изменений в настройки внутреннего	17
3	Выводы	20
4	Контрольные вопросы	21

Список иллюстраций

2.1	Установка пакета fail2ban и зависимостей через dnf	6
2.2	Запуск службы fail2ban и включение автозагрузки	7
2.3	Просмотр журнала fail2ban.log в реальном времени	7
2.4	Создание и перезапуск службы после настройки	7
2.5	Конфигурация customisation.local с параметрами bantime и SSH	8
2.6	Создание и перезапуск службы после настройки	8
2.7	Журнал запуска jail-модулей SSH в fail2ban	9
2.8	Конфигурация HTTP jail-модулей в customisation.local	10
2.9	Журнал запуска HTTP jail-модулей	10
2.10	Подтверждение запуска HTTP jail-модулей в журнале	11
2.11	Конфигурация jail-модулей для почтовых сервисов	12
2.12	Журнал запуска jail-модулей почтовых сервисов	12
2.13	Подтверждение работы jail-модулей почтовых сервисов	13
2.14	Общий статус fail2ban-client	13
2.15	Статус jail-модуля sshd до проверки	14
2.16	Установка параметра maxretry для sshd	14
2.17	Блокировка IP-адреса клиента в sshd	15
2.18	Команда разблокировки IP-адреса клиента	15
2.19	Статус sshd после снятия блокировки	16
2.20	Добавление параметра ignoreip в customisation.local	16
2.21	Сообщения журнала о игнорировании IP-адреса	17
2.22	Статус sshd после включения ignoreip	17
2.23	Создание каталога protect и копирование customisation.local	18
2.24	Содержимое скрипта protect.sh	18
2.25	Добавление блока provision в Vagrantfile	19

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Защита с помощью Fail2ban

2.1.1 Установка Fail2ban

На сервере выполнена установка пакета `fail2ban` с использованием менеджера пакетов `dnf`. В процессе установки также автоматически установлены зависимости: `fail2ban-firewalld`, `fail2ban-selinux`, `fail2ban-sendmail`, `fail2ban-server`. Установка выполнена из репозитория `epel` (рис. 2.1).

```
[root@server.bahis.net ~]# dnf -y install fail2ban
Last metadata expiration check: 0:09:36 ago on Fri 13 Feb 2026 12:57:08 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                        Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
fail2ban                      noarch            1.1.0-6.el9      epel              9.3 k
Installing dependencies:
fail2ban-firewalld            noarch            1.1.0-6.el9      epel              9.5 k
fail2ban-selinux               noarch            1.1.0-6.el9      epel              31 k
fail2ban-sendmail              noarch            1.1.0-6.el9      epel              12 k
fail2ban-server                noarch            1.1.0-6.el9      epel             465 k
Transaction Summary
=====
Install 5 Packages

Total download size: 527 k
Installed size: 1.5 M
Downloading Packages:
(1/5): fail2ban-firewalld-1.1.0-6.el9.noarch.rpm                256 kB/s | 9.5 kB  00:00
(2/5): fail2ban-sendmail-1.1.0-6.el9.noarch.rpm                 544 kB/s | 12 kB  00:00
(3/5): fail2ban-1.1.0-6.el9.noarch.rpm                          94 kB/s | 9.3 kB  00:00
(4-5/5): fail2ban-selinux-1.1.0-6.el9.noarch.rpm                ] 302 kB/s | 262 kB 00:00 ETA
```

Рисунок 2.1: Установка пакета `fail2ban` и зависимостей через `dnf`

2.1.2 Запуск и добавление службы в автозагрузку

После установки выполнен запуск службы `fail2ban` командой `systemctl start fail2ban`, затем служба добавлена в автозагрузку командой `systemctl`

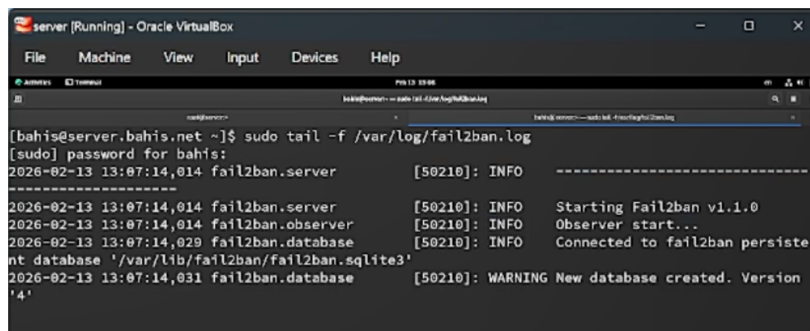
`enable fail2ban`. Создана символическая ссылка в каталоге `multi-user.target.wants`, что подтверждает корректную регистрацию службы в системе (рис. 2.2).

```
root@server.bahis.net ~]# systemctl start fail2ban
root@server.bahis.net ~]# systemctl enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /usr/lib/systemd/system/fail2ban.service.
root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.2: Запуск службы fail2ban и включение автозагрузки

2.1.3 Контроль журнала событий Fail2ban

В дополнительном терминале выполнен мониторинг журнала `/var/log/fail2ban.log` с помощью команды `tail -f`. В журнале зафиксирован запуск сервера Fail2ban версии 1.1.0, инициализация observer и создание новой базы данных `fail2ban.sqlite3` (рис. 2.3).



The screenshot shows a terminal window titled "server [Running] - Oracle VirtualBox". The user has executed `sudo tail -f /var/log/fail2ban.log`. The output shows the following log entries:

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for bahis:
2026-02-13 13:07:14,014 fail2ban.server [50210]: INFO -----
2026-02-13 13:07:14,014 fail2ban.server [50210]: INFO Starting Fail2ban v1.1.0
2026-02-13 13:07:14,014 fail2ban.observer [50210]: INFO Observer start...
2026-02-13 13:07:14,029 fail2ban.database [50210]: INFO Connected to fail2ban persiste
nt database '/var/lib/fail2ban/fail2ban.sqlite3'
2026-02-13 13:07:14,031 fail2ban.database [50210]: WARNING New database created. Version
'4'
```

Рисунок 2.3: Просмотр журнала fail2ban.log в реальном времени

2.1.4 Создание файла локальной конфигурации

Создан файл локальной конфигурации `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` с использованием команды `touch`, после чего выполнено его редактирование в текстовом редакторе `nano` (рис. 2.6).

```
[root@server.bahis.net ~]# touch /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.bahis.net ~]# nano /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart fail2ban
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.4: Создание и перезапуск службы после настройки

2.1.5 Настройка параметров блокирования и защиты SSH

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` заданы параметры:

- В секции `[DEFAULT]` установлено время блокировки `bantime = 3600` секунд (1 час).
- Включена защита SSH в секциях `[sshd]`, `[sshd-ddos]`, `[selinux-ssh]`.
- Для `sshd` указан порт `ssh, 2022`.
- Для всех перечисленных служб установлен параметр `enabled = true` (рис. 2.5).

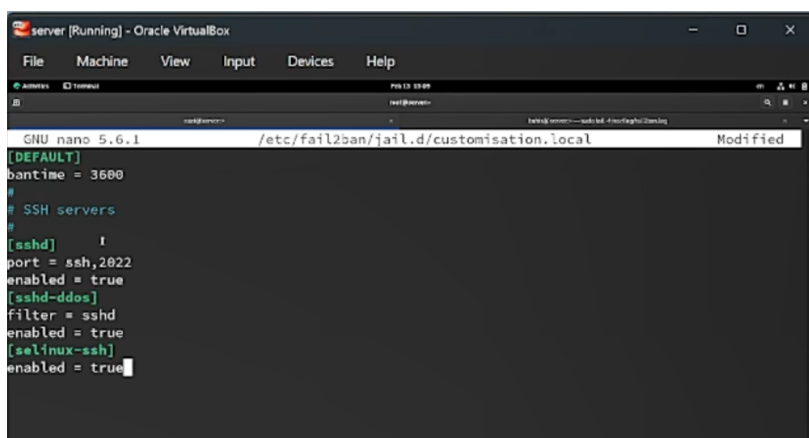


Рисунок 2.5: Конфигурация `customisation.local` с параметрами `bantime` и SSH

2.1.6 Перезапуск службы Fail2ban

После внесения изменений выполнен перезапуск службы командой `systemctl restart fail2ban`, что обеспечивает применение новой конфигурации (рис. 2.6).

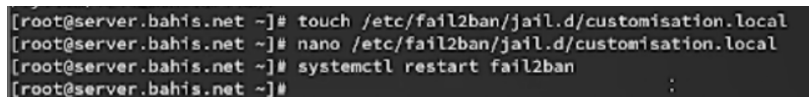


Рисунок 2.6: Создание и перезапуск службы после настройки

2.1.7 Просмотр журнала событий Fail2ban

После перезапуска службы выполнен мониторинг журнала `/var/log/fail2ban.log`. В журнале зафиксирована инициализация backend `pyinotify`, параметры `maxLines`, `maxRetry`, `findtime`, `banTime` = 3600, а также запуск jail-модулей `sshd`, `selinux-ssh`, `sshd-ddos` (рис. 2.7).

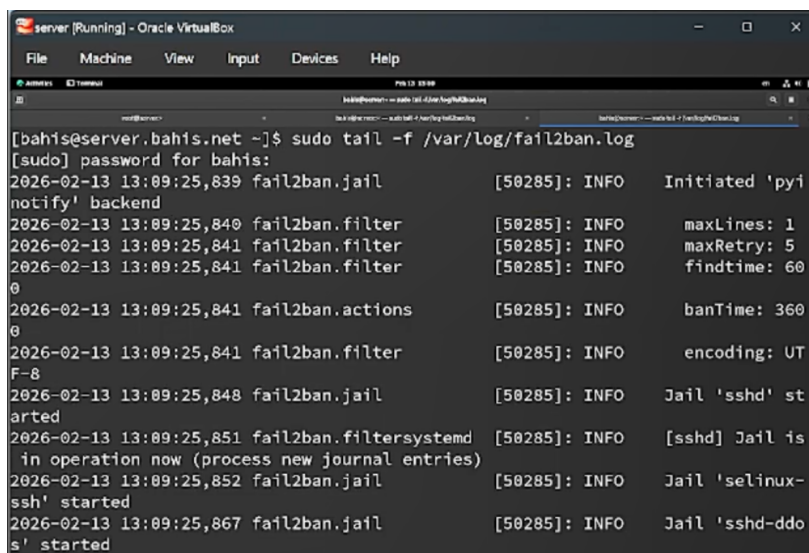


Рисунок 2.7: Журнал запуска jail-модулей SSH в fail2ban

2.1.8 Включение защиты HTTP

В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` активированы jail-модули для HTTP-сервера Apache: `apache-auth`, `apache-badbots`, `apache-noscript`, `apache-overflows`, `apache-nohome`, `apache-botsearch`, `apache-fakegooglebot`, `apache-modsecurity`, `apache-shellshock`. Для каждого модуля установлен параметр `enabled = true` (рис. 2.8).

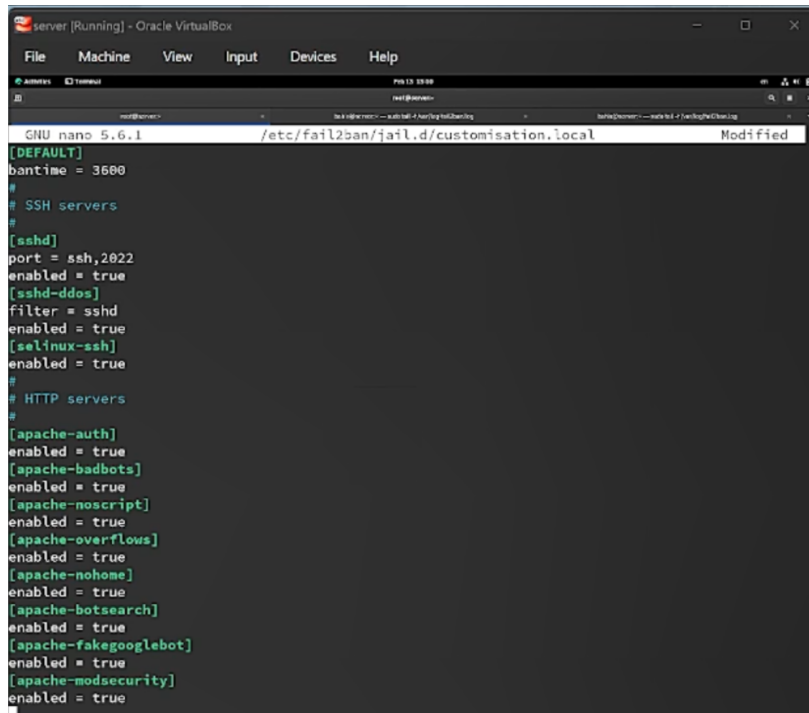


Рисунок 2.8: Конфигурация HTTP jail-модулей в customisation.local

2.1.9 Перезапуск Fail2ban после настройки HTTP

После внесения изменений выполнен перезапуск службы `systemctl restart fail2ban`, что обеспечило загрузку новых jail-настроек (рис. 2.10).

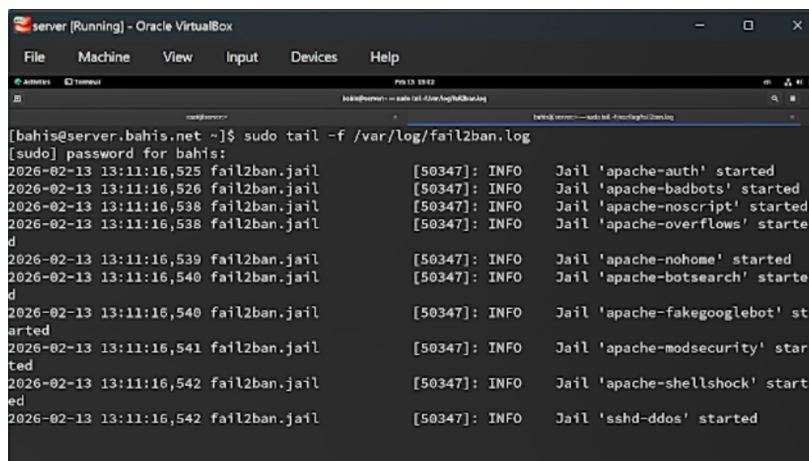


Рисунок 2.9: Журнал запуска HTTP jail-модулей

2.1.10 Контроль журнала после включения HTTP-защиты

В журнале `/var/log/fail2ban.log` зафиксирован запуск jail-модулей `apache-auth`, `apache-badbots`, `apache-noscript`, `apache-overflows`, `apache-nohome`, `apache-botsearch`, `apache-fakegooglebot`, `apache-modsecurity`, `apache-shellshock`, а также повторная активация `sshd-ddos` (рис. 2.10).

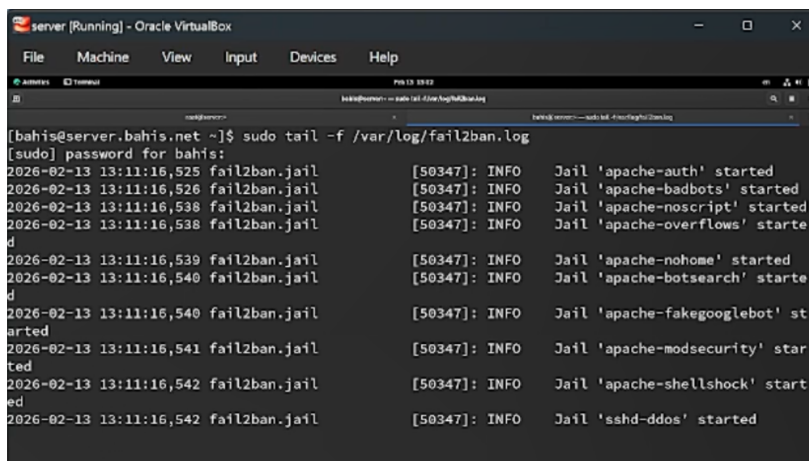


Рисунок 2.10: Подтверждение запуска HTTP jail-модулей в журнале

2.1.11 Включение защиты почтовых сервисов

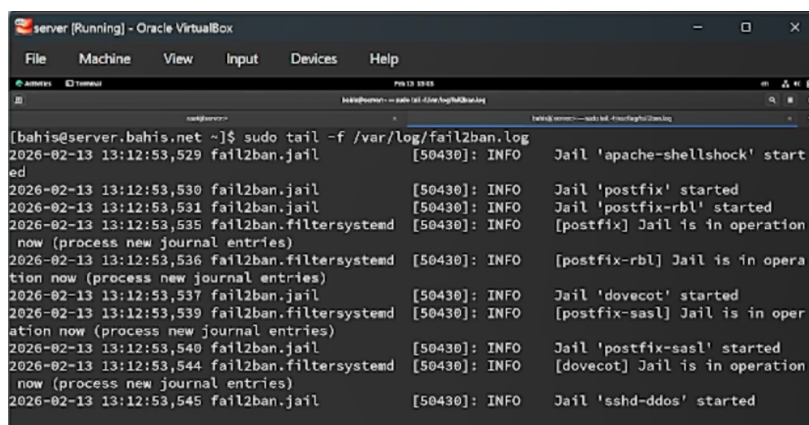
В файле `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` активированы jail-модули для почтовых сервисов: `postfix`, `postfix-rbl`, `dovecot`, `postfix-sasl`. Для каждого модуля установлен параметр `enabled = true` (рис. 2.11).

```
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рисунок 2.11: Конфигурация jail-модулей для почтовых сервисов

2.1.12 Перезапуск Fail2ban после настройки почтовых служб

После добавления конфигурации выполнен перезапуск службы fail2ban для применения изменений (рис. 2.13).

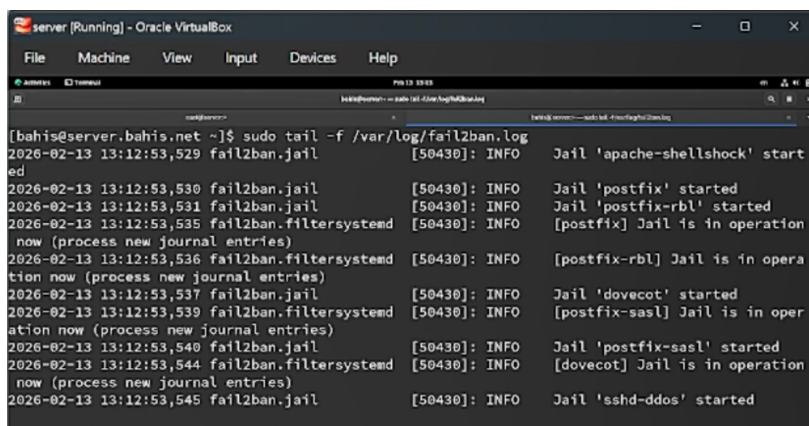


```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-02-13 13:12:53,529 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-02-13 13:12:53,530 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix' started
2026-02-13 13:12:53,531 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2026-02-13 13:12:53,535 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 13:12:53,536 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 13:12:53,537 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'dovecot' started
2026-02-13 13:12:53,539 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 13:12:53,540 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2026-02-13 13:12:53,544 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [dovecot] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 13:12:53,545 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 2.12: Журнал запуска jail-модулей почтовых сервисов

2.1.13 Контроль журнала после включения почтовой защиты

В журнале событий зафиксирован запуск jail-модулей postfix, postfix-rbl, dovecot, postfix-sasl. Для каждого модуля отображается сообщение Jail is in operation now, что подтверждает успешную активацию защиты почтовых сервисов (рис. 2.13).



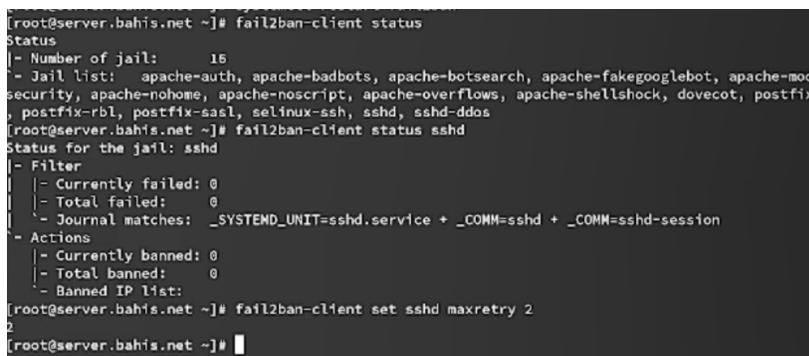
```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
2026-02-13 13:12:53,529 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-02-13 13:12:53,530 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix' started
2026-02-13 13:12:53,531 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2026-02-13 13:12:53,535 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix] Jail is in operation
2026-02-13 13:12:53,536 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation
2026-02-13 13:12:53,537 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'dovecot' started
2026-02-13 13:12:53,539 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation
2026-02-13 13:12:53,540 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2026-02-13 13:12:53,544 fail2ban.filtersystemd [50430]: INFO [dovecot] Jail is in operation
2026-02-13 13:12:53,545 fail2ban.jail [50430]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 2.13: Подтверждение работы jail-модулей почтовых сервисов

2.2 Проверка работы Fail2ban

2.2.1 Просмотр общего статуса Fail2ban

На сервере выполнена команда `fail2ban-client status`. В выводе отображено общее количество jail-модулей (16) и их список, включая `apache*`, `dovecot`, `postfix`, `sshd`, `sshd-ddos`, `selinux-ssh` и другие. Это подтверждает активную работу всех ранее настроенных модулей (рис. 2.16).



```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      16
|- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     0
|   '- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
|   |- Currently banned: 0
|   |- Total banned:     0
|   '- Banned IP list:
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.14: Общий статус fail2ban-client

2.2.2 Просмотр статуса защиты SSH

Выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе `Filter` указаны значения `Currently failed: 0`, `Total failed: 0`. В разделе `Actions` значения `Currently banned: 0`, `Total banned: 0`, список заблокированных IP-адресов отсутствует. Это подтверждает отсутствие попыток неуспешной аутентификации на момент проверки (рис. 2.16).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status
Status
- Number of jail:      16
- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-mod
security, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix
, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
- Filter
- Currently failed: 0
- Total failed: 0
- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
- Currently banned: 0
- Total banned: 0
- Banned IP list:
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.15: Статус jail-модуля sshd до проверки

2.2.3 Установка максимального количества ошибок

Выполнена команда `fail2ban-client set sshd maxretry 2`, устанавливающая параметр `maxretry = 2` для jail-модуля `sshd`. После двух неудачных попыток входа IP-адрес клиента должен быть заблокирован (рис. 2.16).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status
Status
- Number of jail:      16
- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, apache-mod
security, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock, dovecot, postfix
, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
- Filter
- Currently failed: 0
- Total failed: 0
- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
- Currently banned: 0
- Total banned: 0
- Banned IP list:
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
2
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 2.16: Установка параметра maxretry для sshd

2.2.4 Проверка блокировки IP-адреса

На сервере повторно выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе `Actions` указано `Currently banned: 1`, `Total banned: 1`, а в списке `Banned IP list` отображён адрес клиента `192.168.1.30`. Это подтверждает успешную блокировку IP-адреса после превышения установленного порога ошибок (рис. 2.17).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  - Currently failed: 0
|  - Total failed: 0
|  - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
|- Actions
|  - Currently banned: 0
|  - Total banned: 0
|  - Banned IP list:
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client set sshd maxretry 2
```

Рисунок 2.17: Блокировка IP-адреса клиента в sshd

2.2.5 Разблокировка IP-адреса клиента

Выполнена команда `fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30`, снимающая блокировку с IP-адреса клиента (рис. 2.18).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.30
0
```

Рисунок 2.18: Команда разблокировки IP-адреса клиента

2.2.6 Проверка снятия блокировки

Повторно выполнена команда `fail2ban-client status sshd`. В разделе `Actions` указано `Currently banned: 0`, список заблокированных IP-адресов пуст. Это подтверждает успешное снятие блокировки клиента (рис. 2.19).

```

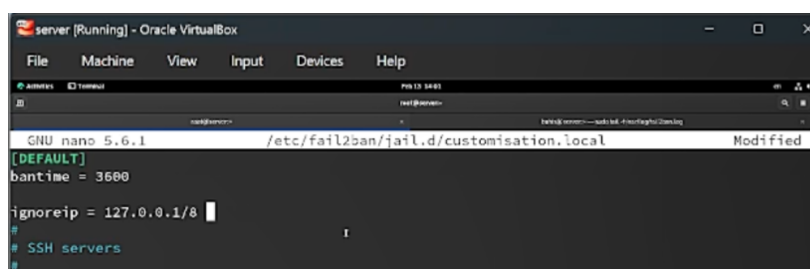
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed: 0
|   `-- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned: 0
    `-- Banned IP list:
[root@server.bahis.net ~]#

```

Рисунок 2.19: Статус sshd после снятия блокировки

2.2.7 Добавление игнорирования IP-адреса клиента

В файл `/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local` в секции `[DEFAULT]` добавлен параметр `ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30`, где `192.168.1.30` — IP-адрес клиента. Параметр `ignoreip` исключает указанный адрес из процедуры блокировки независимо от количества ошибок аутентификации (рис. 2.20).



```

server [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
+-----+-----+-----+-----+-----+
| server | 192.168.1.30 | net@server |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| server | 192.168.1.30 | net@server |
+-----+-----+-----+-----+-----+
GNU nano 5.6.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local Modified
[DEFAULT]
bantime = 3600

ignoreip = 127.0.0.1/8
#
# SSH servers
#

```

Рисунок 2.20: Добавление параметра `ignoreip` в `customisation.local`

2.2.8 Просмотр журнала событий

В журнале `/var/log/fail2ban.log` отображаются сообщения вида `[sshd] Ignore 192.168.1.30 by ip` и `[selinux-ssh] Ignore 192.168.1.30 by ip`, что подтверждает корректную обработку параметра `ignoreip` и исключение клиента из механизма блокировки (рис. 2.21).

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo tail -f /var/log/fail2ban.log
[sudo] password for bahis:
2026-02-13 14:02:40,110 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'apache-shellshock' started
2026-02-13 14:02:40,110 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,111 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix' started
2026-02-13 14:02:40,111 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix-rbl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix-rbl' started
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [dovecot] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'dovecot' started
2026-02-13 14:02:40,112 fail2ban.filtersystemd [50545]: INFO [postfix-sasl] Jail is in operation
now (process new journal entries)
2026-02-13 14:02:40,113 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'postfix-sasl' started
2026-02-13 14:02:40,113 fail2ban.jail [50545]: INFO Jail 'sshd-ddos' started
```

Рисунок 2.21: Сообщения журнала о игнорировании IP-адреса

2.2.9 Повторная попытка входа и проверка статуса SSH

С клиента выполнены повторные попытки входа по SSH с неправильным паролем. Несмотря на ошибки аутентификации, IP-адрес не блокируется.

При проверке статуса jail-модуля sshd (`fail2ban-client status sshd`) указано: `Currently banned: 0`, `Total banned: 0`, список `Banned IP list` пуст, что подтверждает отсутствие блокировки благодаря параметру `ignoreip` (рис. 2.22).

```
[root@server.bahis.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
- Filter
  - Currently failed: 0
  - Total failed: 0
  - Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
- Actions
  - Currently banned: 0
  - Total banned: 0
  - Banned IP list:
```

Рисунок 2.22: Статус sshd после включения `ignoreip`

2.3 Внесение изменений в настройки внутреннего

2.3.1 Подготовка каталога и копирование конфигурации

Fail2ban

На виртуальной машине `server` выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`. Создан каталог `protect/etc/fail2ban/jail.d`, после чего файл

customisation.local скопирован из системного каталога /etc/fail2ban/jail.d/ во внутреннюю структуру provision. Это обеспечивает перенос текущей конфигурации Fail2ban в среду автоматической настройки Vagrant (рис. 2.23).

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
cp: missing destination file operand after '/etc/fail2ban/jail.d/customisation.local'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.bahis.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# touch protect.sh
[root@server.bahis.net server]# chmod +x protect.sh
[root@server.bahis.net server]#
```

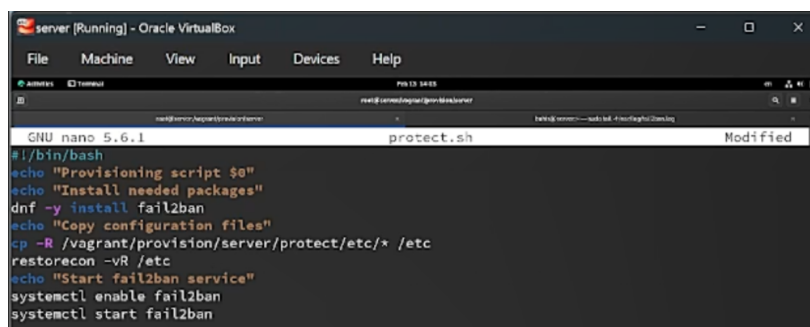
Рисунок 2.23: Создание каталога protect и копирование customisation.local

2.3.2 Создание и настройка скрипта protect.sh

В каталоге /vagrant/provision/server создан исполняемый файл protect.sh и открыт для редактирования. В скрипте реализованы следующие действия:

- установка пакета fail2ban;
- копирование конфигурационных файлов из /vagrant/provision/server/protect/ в /etc;
- восстановление контекстов SELinux командой restorecon -vR /etc;
- включение и запуск службы fail2ban.

Скрипт предназначен для автоматической настройки защиты при развертывании виртуальной машины (рис. 2.24).



```
server [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
root@server:~# nano protect.sh
GNU nano 5.6.1 protect.sh Modified
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

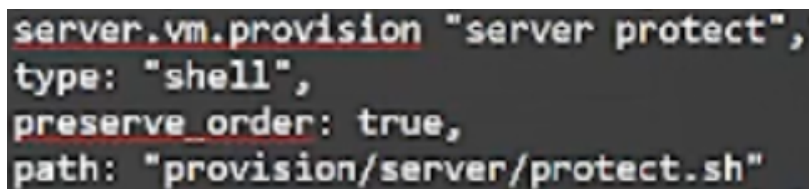
Рисунок 2.24: Содержимое скрипта protect.sh

2.3.3 Добавление provision-конфигурации в Vagrantfile

В файле `Vagrantfile` в разделе конфигурации виртуальной машины `server` добавлен блок:

```
server.vm.provision "server protect",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/protect.sh"
```

Данная конфигурация обеспечивает выполнение скрипта `protect.sh` при запуске или пересоздании виртуальной машины `server`, тем самым автоматизируя применение настроек Fail2ban (рис. 2.25).



```
server.vm.provision "server protect",  
type: "shell",  
preserve_order: true,  
path: "provision/server/protect.sh"
```

Рисунок 2.25: Добавление блока provision в Vagrantfile

3 Выводы

В ходе работы выполнена установка и базовая настройка системы предотвращения вторжений Fail2ban на сервере. Реализована защита сервисов SSH, HTTP (Apache) и почтовых служб (Postfix, Dovecot) с заданием времени блокировки и порога ошибок аутентификации.

Экспериментально подтверждена корректность механизма блокировки IP-адреса клиента при превышении значения `maxretry`, а также возможность снятия блокировки вручную. Дополнительно проверена работа параметра `ignoreip`, обеспечивающего исключение заданного адреса из процесса блокировки.

Настройки Fail2ban вынесены в систему автоматического развёртывания Vagrant посредством создания скрипта `protect.sh` и добавления соответствующего блока `provision` в `Vagrantfile`. Это обеспечивает воспроизводимость конфигурации и автоматическую активацию механизмов защиты при запуске виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы

1. Поясните принцип работы Fail2ban.

Fail2ban - это программное обеспечение, которое предотвращает атаки на сервер, анализируя лог-файлы и блокируя IP-адреса, с которых идут подозрительные или злонамеренные действия. Он работает следующим образом:

- Мониторит указанные лог-файлы на наличие заданных событий (например, неудачных попыток входа).
- Когда число попыток превышает определенный порог, Fail2ban временно блокирует IP-адрес, добавляя правила в фаервол.
- Заблокированный IP-адрес может быть разблокирован автоматически после определенного периода времени

2. Настройки какого файла более приоритетны: `jail.conf` или `jail.local`?

Настройки файла `jail.local` более приоритетны, чем настройки файла `jail.conf`.

3. Как настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban?

Чтобы настроить оповещение администратора при срабатывании Fail2ban, необходимо настроить отправку уведомлений по электронной почте или другим способом. Это можно сделать, изменяя настройки в файле `jail.local`, добавляя адрес электронной почты администратора и настройки SMTP-сервера.

4. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к веб-службе.

Примеры настроек по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к веб-службе:

- `[apache]` - секция, относящаяся к веб-серверу Apache.
- `enabled = true` - включение проверки лог-файлов Apache.
- `port = http,https` - указание портов для мониторинга.
- `filter = apache-auth` - указание фильтра для обработки лог-файлов.
- `logpath = /var/log/apache/*error.log` - путь к лог-файлам Apache.
- `maxretry = 5` - максимальное количество попыток до блокировки адреса.
- `bantime = 600` - продолжительность блокировки в секундах.

5. Поясните построчно настройки по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к почтовой службе.

Примеры настроек по умолчанию в конфигурационном файле `/etc/fail2ban/jail.conf`, относящиеся к почтовой службе:

- `[postfix]` - секция, относящаяся к почтовому серверу Postfix.
- `enabled = true` - включение проверки лог-файлов Postfix.
- `port = smtp,ssmtp` - указание портов для мониторинга.
- `filter = postfix` - указание фильтра для обработки лог-файлов.
- `logpath = /var/log/mail.log` - путь к лог-файлам Postfix.
- `maxretry = 3` - максимальное количество попыток до блокировки адреса.
- `bantime = 3600` - продолжительность блокировки в секундах.

6. Какие действия может выполнять Fail2ban при обнаружении атакующего IP-адреса? Где можно посмотреть описание действий для последующего использования в настройках Fail2ban?

Fail2ban может выполнять различные действия при обнаружении атакующего IP-адреса, такие как блокировка адреса через фаервол, добавление правил в IP-таблицы, отправка уведомлений администратору и другие. Описание доступных действий можно найти в документации или руководстве Fail2ban.

7. Как получить список действующих правил Fail2ban?

Можно использовать команду: `fail2ban-client status`.

8. Как получить статистику заблокированных Fail2ban адресов?

Можно использовать команду `fail2ban-client status <jail-name>`, где `<jail-name>` - имя конкретного jail, например, «ssh» или «apache».

9. Как разблокировать IP-адрес?

`fail2ban-client set sshd unbanip <ip-адрес>`